치료의 기본 · 24강

회복시 환자관리

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	13문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	13문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

곽경화 교수님(마취통증의학교실)의 「회복시의 환자 관리」 수업이다. 교수님이 "중요한 내용 위주로 짧게" 진행하셨고, 처치(약 이름 · 용량)보다는 **회복실에서 어떤 문제가 생기는지, 원인은 무엇인지, 위험인자는 무엇인지**에 초점을 맞추셨다.

2부의 기출 13문항(2020–2025, 2022년 2문항은 필기본에서 옮김)은 두 유형뿐이다.

유형	문항	매년 묻는 것
수술 후 구역 · 구토(PONV) 위험요인 — 사례형	2 · 3 · 7 · 9 · 11 · 13번 (6년 연속, 매년 1문항)	사례의 환자 정보 중 "주요 위험요인인 것 / 아닌 것" 고르기
"회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것" — 문제-원인 연결	1 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12번	기도폐쇄 · 저혈압 · 저체온 · 섬망의 "가장 흔한 원인"과 처치 순서

핵심

- **PONV 위험요인은 매년 나왔다 — 성인 4개, 소아 4개를 반드시 외운다.** 필기자도 "올해도 한 문제는 맞추고 갈 확률이 높다"고 적어 두었다.
- "옳은 것" 문제의 오답 보기는 해마다 거의 같다: **"상기도폐쇄가 의심되면 즉각 기관 삽관"(5번 출제, 항상 오답)**, "저혈압의 가장 흔한 원인은 심근 수축력/전신혈관저항 저하"(오답), "떨림은 산소 소모량을 감소"(오답), "방광팽창은 각성을 지연"(오답), "섬망은 여성에서 많다"(오답).
- 학습 성과: 수술 및 마취 후 회복실에서 발생한 **합병증을 조기에 파악하고 적합한 대처 및 치료 방법을 선택**할 수 있다.

1. 마취회복실 입실

수술이 끝나면 환자는 수술실에서 **마취회복실**(PACU, post-anesthesia care unit)로 옮겨진다. 입실 과정은 세 단계다 — **환자 운반 → 환자 상태의 인계 → 환자 감시**. 수술실에서 회복실로 가는 동안에는 **의사가 환자와 동행**한다.

환자의 운반

의사는 **환자의 머리맡에 서서** 운반한다. 기도와 호흡을 바로 볼 수 있는 자리이기 때문이다. 운반 중에 보는 것은 두 가지다.

1. **혈압, 맥박수 — 혈역학적 감시**
   - 몸에 남아 있는 마취약제 때문에 **자율신경계의 억제가 아직 완전히 회복되지 않았다.** 평소라면 자세가 바뀔 때 교감신경이 혈관을 수축시켜 혈압을 지키지만, 지금은 그 반사가 둔하다.
   - 그래서 **체위 변동이나 환자의 흔들림만으로도 저혈압**이 생길 수 있다.
2. **일회환기량(tidal volume), 산소포화도, 기도 유지, 근력의 적절성 — 호흡을 잘 하고 있는지**
   - 여기서 근력은 특히 **상기도 근력**이다. 근이완제가 덜 풀리면 혀와 인두가 처져 기도가 막힌다(3단원).

필요하면 **응급약과 감시 장치**를 갖추고 이동한다. 예를 들어 수술실에서 **승압제**를 쓰던 환자는 승압제를 끊고 이동하는 동안 혈압이 떨어질 수 있으므로 응급약을 챙겨 간다. 이동용 모니터(필기본 사진의 Philips IntelliVue X2)에는 심박수,

산소포화도(O_2 saturation), 혈압이 표시된다.

환자 상태의 인계

수술실 의사가 회복실 의료진에게 환자의 상태(병력, 마취 방법, 수술 중 사건, 투여한 약 등)를 넘겨준다.

환자 감시 — 회복실에서 보는 항목

회복실에 환자가 오면 먼저 **적절하게 산소를 공급**하고, **분비물을 석션(suction)**하고, **혈역학적 감시**를 시작한다(필기본의 칠곡 마취회복실 사진: 침상마다 모니터, 산소 · 흡인 장치, 가온기가 있다). 감시 항목은 다음과 같다.

계통	감시 항목
호흡계통	호흡수, 기도 열림(개존성), 산소포화도
순환기계통	심박수, 혈압, 심전도
신경근육계통	신체 진찰, 신경근육차단 감시(근이완제가 풀렸는지)
그 밖에	의식상태 · 체온 · 통증 · 구역과 구토 · 수액(주술기 수분보충 상태 평가, 수액 관리) · 소변배출량과 배뇨 · 배액과 출혈

2. 마취회복실에서 발생하는 문제들 — 전체 지도

계통	합병증
소화계	구역과 구토(흡인)
호흡계통	기도폐쇄, 저환기, 저산소혈증
순환계통	저혈압, 고혈압, 허혈심장병, 심장부정맥
중추신경계통	섬망, 각성지연, 각성초조 또는 각성기 섬망
비뇨기계통	기능이상(소변 저류, 방광팽창)
체온조절	저체온증과 떨림, 고체온증
기타	출혈

심장부정맥, 비뇨기계통, 출혈은 필기본에 항목 이름만 있고 따로 설명하지 않았다. 다만 **방광팽창**은 고혈압과 각성기 초조의 원인으로 여러 번 나오고, **소변 저류**는 노인에서 많은 회복기 합병증으로 기출(5번)에 나왔다.

> 기출 포인트
> 5번(2023): "노인에서 젊은 성인에 비해 발생빈도가 **증가하지 않는** 회복기 합병증" → **구역 · 구토**. 산소포화도 감소, 흡인, 소변 저류, 저체온은 모두 노인에서 많다. PONV는 반대로 **나이가 많을수록 줄어든다**(3단원).

3. 소화계 합병증 — 구역, 구토, 흡인

왜 중요한가

- 환자에 따라서는 수술 후 **통증보다 구역 · 구토가 더 힘들다**고 호소한다.
- 환자가 스스로 조절할 수 없는 증상이라 **수술 상처가 벌어질 수 있고**, 이를 해소하려고 약을 더 쓰면 **의료비가 올라가**

며, 환자가 괴롭다.

- 환자 의식이 충분히 돌아오지 않은 상태에서 토하면 **흡인**(aspiration)이 생길 수 있다.

왜 생기나

수술과 마취는 여러 경로로 구토 중추를 자극한다. 전신마취의 **마취약제 자체가 구역 · 구토 중추를 자극**하고, 전신마취 유도 때 **마스크 환기(masked ventilation)를 하며 위가 팽창**되면 구역 · 구토가 잘 생긴다. 원인은 여러 가지지만, 그중에서도 **전신마취 후 구역 · 구토가 잘 생기는 위험요인**이 정해져 있다.

성인의 주요 위험요인 — 4가지

위험요인	기억할 점
여성	남성은 위험요인이 아니다
비흡연	흡연은 오히려 위험을 **낮춘다** — "흡연"은 항상 오답 보기
수술 후 구역과 구토의 과거력	평상시 **멀미**(배멀미)가 있는 사람도 잘 생긴다
수술 후 아편유사제의 사용	fentanyl 같은 마약성 진통제

이 4가지는 Apfel 점수(Apfel score)의 네 항목과 같다. 위험요인이 많을수록 PONV 확률이 올라간다.

> 암기
> **성인 = 여 · 비흡연 · 과거력(멀미) · 수술 후 아편유사제 소아 = 30분 이상 수술 · 3세 이상 · 사시수술 · 과거력**

소아의 주요 위험요인 — 4가지

성인과 조금 다르다.

- **30분 이상 수술** — 수술 시간이 길수록 위험. 성인에서는 수술 시간이 "주요" 위험요인에 들지 않는다.
- **3세 이상** — 아주 어린 아이보다 3세 이상에서 많다.
- **사시수술** — 수술 종류가 위험요인이다.
- **수술후 구역과 구토의 과거력** — 체질은 그대로이므로 성인과 공통.

소아에는 **성별이 들어 있지 않다**(사춘기 전에는 남녀 차이가 없다).

고위험군 관리

- 위험요인이 많은 환자는 **수술 전부터, 마취를 깨우기 전에 구역 · 구토 예방 약제**를 쓰는 것이 좋다.
- **흡입마취제가 정맥마취(TIVA)보다 구역 · 구토를 더 잘 일으킨다** → 위험요인이 많은 환자에게는 **정맥마취를 권유**한다.
- 같은 이유로 **척추마취(부위마취)는 전신마취보다 PONV 위험이 낮다.**

기출 사례형 문제 푸는 법

사례에 환자 정보가 대여섯 개 들어 있고, 그중 위험요인인 것(또는 아닌 것)을 고른다. 다음 표의 "아님"에 속하는 것이 매년 함정이다.

보기에 자주 나온 것	성인 PONV 주요 위험요인인가
여자 / 비흡연 / 과거력 / 수술 후 마약성 진통제	**예**
남자, 흡연, 흡연의 과거력	아님
척추마취, 정맥마취제 사용	아님 (오히려 위험이 낮다)
50세 이상, 고령(70 · 75세)	아님 (나이가 많을수록 위험 감소)
수술 시간(2시간)	성인에서는 아님 (소아에서는 30분 이상이 위험요인)

기출 포인트

- 3번(2024): 위험인자는 **여자**. 흡연 · 50세 이상 · 정맥마취제 · 척추마취는 함정.
- 7번(2023) · 9번(2022): 흡연자 남자 노인 → 남는 것은 **마약성 진통제**. 11번(2021): 흡연력 있는 70세 남자 → **PONV 과거력**.
- 2번(2025, "아닌 것"): 비흡연 20세 여자 + 척추마취 + fentanyl → 정답은 **척추마취**. 여기서 '나이'가 정답이 아닌 이유는 **젊은 나이(50세 미만)**도 교과서에서는 위험을 높이는 요소로 보기 때문이다(나이가 많을수록 위험 감소의 반대). 필기본의 "주요 위험요인 4가지"에는 없지만, '20세'처럼 젊은 환자에서 '나이'가 나오면 위험을 높이는 쪽으로 판단한다.
- 13번(2020, 소아, "아닌 것"): 5세 남아 사시수술 → 정답은 **성별**. 수술 시간 · 나이 · 수술 종류 · 과거력은 모두 소아 위험요인이다.

4. 호흡기 계통 합병증

기도 폐쇄

환자에게 치명적이므로 가장 잘 봐야 하는 합병증이다.

원인

- **인두근육의 긴장도 소실** — 전신마취에서 회복 직후에 발생하는 **기도폐쇄의 가장 흔한 원인**. 남은 마취제 · 근이완제 때문에 인두 근육이 힘을 잃고 혀가 뒤로 처져 기도를 막는다.
- **성대문연축**(laryngospasm, 후두연축) — 분비물이나 자극에 의해 성대가 반사적으로 닫히는 것. 필기본에서는 인두근육 긴장도 소실 다음(화살표)으로 이어 적었다.

상기도 폐쇄 시 처치 — 순서가 중요하다

1. **인두 내 분비물 제거 — 가장 먼저 해야 하는 처치.** 분비물이 성대문연축을 유발할 수 있고, 분비물이 기관으로 넘어갈 수도 있다.
2. **기도유지기 삽입 혹은 턱 밀어올리기** — 기도 개존성(patency)을 확보한다.
3. **안면마스크를 통한 지속기도양압**(CPAP, continuous positive airway pressure)의 적용 — 1 · 2를 했는데도 폐쇄 소견이 있으면 마스크로 양압을 걸어 기도를 열어 둔다.

분비물을 제거하지 않고 먼저 안면마스크를 씌워 양압을 주면, **분비물이 오히려 기도 쪽으로 밀려 들어가** 위험할 수 있다. 그래서 1번이 먼저다. 기관 삽관은 이 단계로 해결되지 않을 때 하는 것이지 "즉각" 하는 것이 아니다.

기도 개존성을 위한 3중 기도 요법(triple airway maneuver)

방법	동작
머리 젖히기(neck extension, head tilt)	이마를 눌러 목을 뒤로 젖힌다
턱 들어올리기(chin lift)	손가락으로 턱끝을 위로 들어 올린다
턱 밀어올리기(jaw thrust)	양손으로 하악각을 잡아 아래턱을 앞으로 밀어낸다

세 동작 모두 처진 혀와 인두 조직을 인두 뒷벽에서 떼어 내 기도를 연다.

> 기출 포인트
> - 6번(2023): **회복 직후 기도 폐쇄의 가장 흔한 원인은 인두근육의 긴장도 소실** → 정답.
> - 4 · 6 · 8 · 10 · 12번(2020–2024)에 **"상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다"**가 다섯 번 나왔고 **항상 오답**이다.

저환기 (hypoventilation)

- **정의**: 분시환기량(minute ventilation)이 감소하여 **동맥혈 이산화탄소 분압($PaCO_2$)이 45 mmHg 이상**인 경우.
- **원인** — 원인을 알아야 치료가 되므로 모두 알아 둔다.
  - **신경근 차단제의 잔류효과**에 의한 호흡근력의 약화 — 전신마취 때 쓴 근이완제가 남아 있는 것
  - **벤조디아제핀계 약물, 흡입마취제**에 의한 호흡중추의 억제
  - 폐질환의 악화
  - **수술부위의 통증** — 특히 폐(lung) 수술 같은 흉부 수술 뒤에는 숨을 크게 쉴수록 아프기 때문에 호흡을 얕게 하는 환자가 생긴다 → 저환기
  - 목 · 흉부 수술 환자: **과도한 드레싱**(과도한 압박)에 의한 호흡능력의 감소
  - 마취제와 근이완제의 잔류효과

> 기출 포인트
> 10번(2021): **흉부 수술 부위의 통증은 저환기를 유발할 수 있다** → 정답.

저산소혈증 (hypoxemia)

원인:

- **확산성 저산소증**(diffusion hypoxia) — **아산화질소**(N_2O)를 사용한 흡입마취 후, 투여를 끊으면 혈액 속의 N_2O가 **빠르게 폐포로 확산되어 나오면서 폐포의 산소농도를 희석**시켜 생기는 희석성 저산소증. N_2O는 혈액에 잘 녹지 않아 빠져나오는 속도가 매우 빠르기 때문이다. 예방은 **N_2O 투여 중단 후 5–10분간 100% 산소를 흡입**시키는 것. 요즘은 N_2O를 잘 쓰지 않아 드물다. 18강 흡입마취(박준모 교수님)에서도 나온 내용이다.
- **흡입마취제, 아편유사제, 신경근차단제의 잔류효과에 의한 저환기** — 호흡중추를 억제하거나 호흡근을 약하게 하므로.
- **기도폐쇄**
- **환기-관류 불균형**(V/Q mismatch)
- **션트**(shunt) — 수술 후의 **무기폐, 폐부종, 폐렴, 급성호흡곤란증후군**(ARDS)에서 환기되지 않는 폐포로 피가 지나가 션트가 생기고 → 저산소혈증.

5. 순환 계통 합병증

고혈압

원인:

- 기존의 고혈압 병력
- **통증, 각성흥분, 떨림, 방광팽창** — 모두 교감신경을 자극한다
- 수액 과다투여
- **저산소증, 고이산화탄소혈증** — 화학수용체가 이를 감지하면 교감신경계가 활성화되어 노르에피네프린 · 에피네프린(NE/E)이 분비되고, 심박출량(CO)이 늘고 전신 말초혈관이 수축해 혈압이 오른다.
- **저체온에 따른 혈관 수축**
- 두개내압의 상승
- 혈관수축제의 과다투여

저혈압

원인	예	메모
심실 전부하의 감소	출혈, 제3공간으로의 체액이동 등	**마취회복실에서 발생하는 저혈압의 가장 흔한 원인**
심근 수축력의 저하	약제의 잔류효과, 산염기 · 전해질 불균형, 저산소증, 부정맥, 기존의 심질환	"가장 흔한 원인"이 아니다
전신혈관저항 저하 (= 후부하 감소)	마취제의 잔류효과	마취제는 대부분 혈관을 확장시키므로
부위마취 후 혈관 확장의 지속	척추 · 경막외마취	교감신경이 차단되어 혈관이 확장되는데, **부위마취가 전신마취보다 확장이 더 오래 지속**된다

> 기출 포인트
>
> - "저혈압의 가장 흔한 원인은 ○○" 보기가 매년 바뀌어 나왔다: **심근 수축력 저하**(4번 2024, 12번 2020), **전신혈관저항 감소**(6번 2023), **방광팽창**(8번 2022) — 모두 오답. 정답은 언제나 **저혈량으로 인한 심실 전부하 감소**.
> - 반대로 10번(2021) · 8번(2022)은 "**고**혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량증으로 인한 심실 전부하의 감소"라고 바꿔 낸 오답이다. 방광팽창은 고혈압 쪽 원인이다.

허혈심장병

최근에는 노인 인구와 허혈성 심질환 환자가 많아 중요해졌다. 수술 중의 여러 사건으로 생길 수 있는데, 수술 중에는 환자가 가슴 통증을 호소할 수 없으므로 **심전도로 허혈을 유추**해야 하고, 회복실에서는 환자가 직접 통증을 호소할 수도 있다. 생겼을 때 원인을 빨리 파악해 처치하는 것이 중요하다.

원인(심근의 산소 공급↓ 또는 수요↑):

- 수술에 의한 스트레스, 통증, 오한, 각성 후 섬망으로 인한 **카테콜라민 증가**
- 빈혈, 저산소증, 발열, 저혈량증 → **빈맥 유발**(이완기가 짧아져 관상동맥 관류가 줄고 산소 수요는 는다)
- 저혈압(관류 감소), 전부하 증가, 후부하 증가(심근 산소 수요 증가)

6. 중추신경 계통 합병증

각성 지연 (delayed emergence)

자가호흡은 돌아왔는데도 의식이 돌아오지 않는 상태.

원인:

- **마취제나 진통제에 의한 지속적인 뇌억제효과**
- 저혈압
- 저산소증
- **저체온**
- **저혈당증**
- 산염기 불균형, 전해질 불균형
- **예기치 못한 신경학적 문제: 뇌출혈, 뇌혈전**

위의 교정 가능한 원인들을 모두 교정하고 살펴봤는데도 계속 깨어나지 않으면 뇌출혈이나 떨어져 나간 혈전이 뇌혈관을 막은 것을 의심한다 → **신경학적 · 영상학적 검사로 뇌출혈 · 뇌혈전 소견을 확인**해야 한다.

> 기출 포인트
>
> - "**방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다**"(4번 2024, 12번 2020)와 "**수술 후 통증은 각성을 지연시키는 주요 원인**"(10번 2021)은 모두 오답이다. 통증과 방광팽창은 환자를 **깨우고 흥분시키는** 쪽, 즉 각성기 초조 · 섬망의 원인이다.
> - 필기본은 이 자리에 2021년 11번(78세 위전절제 후 3일째부터 생긴 섬망 사례, 정답: 중대한 수술관련 합병증의 전조증상일 수 있으므로 다른 합병증 발생 여부에 경각심을 높여야 한다)을 붙여 두었다. 이 문항은 저장소에서 **7강 노인 환자 수술**로 분류되어 2부에는 없다.

각성기 초조 / 섬망 (emergence agitation / delirium)

깨어나면서 과격한 행동을 하거나, 여기가 어디고 내가 누군지 모르는 **지남력 장애**가 생긴다. **노인에서 특히 잘 생기고**, 원인을 빨리 찾아 교정해야 한다. 교정할 수 있는 인자를 교정해서, 원인이 없는 섬망 · 초조와 구별한다.

원인:

- **통증**
- **기도폐쇄**
- 저산소증
- 저혈압
- **방광팽창**
- 근이완제의 불완전한 반전 — 의식은 돌아왔는데 몸이 움직이지 않으면 극심한 공포를 느낀다
- 수술결과에 대한 공포
- 알콜 혹은 약제로부터의 금단 — 수술 전후의 알콜 · 약제 금단증상

둘을 한눈에 구분하기

	각성 지연(안 깨어남)	각성기 초조 · 섬망(흥분하며 깨어남)
공통 원인	저혈압, 저산소증	저혈압, 저산소증
이쪽에만	마취제 · 진통제의 지속 효과, 저체온, 저혈당, 산염기 · 전해질 불균형, 뇌출혈 · 뇌혈전	통증, 기도폐쇄, 방광팽창, 근이완제 불완전 반전, 수술 결과에 대한 공포, 알콜 · 약제 금단

기출 포인트

- 4번(2024): **통증, 기도폐쇄가 마취 후 초조 · 섬망의 원인이 될 수 있다** → 정답. 8번(2022)의 "초조 · 섬망은 통증과 연관성이 없다"는 오답.
- 1번(2025): 88세, 회복실에서 소리 지르고 수액 라인을 뽑으려 함(= 각성기 섬망) → 원인과 관련 **없는** 것은 **수술 후 떨림**. 통증 · 방광팽창 · 저혈압 · 저산소증은 모두 원인 목록에 있다.
- "수술 후 섬망은 **여성**에서 발생률이 높다"(10번 2021, 12번 2020)는 오답 — 섬망은 고령 · 남성에서 많다.

7. 체온 조절 이상

저체온과 떨림

수술 후 회복실에서 잘 생긴다.

저체온의 원인

- **마취 중 혈관이완에 의한 열의 재분포** — 대부분의 마취제는 혈관을 이완시켜, 몸 중심(심부)의 열이 말초로 퍼진다. 여기에 피부로부터의 열의 복사와 대류, 호흡과 피부로부터의 수분 증발이 더해져 **심부체온이 감소**한다.
- **온도가 낮은 수액이나 수혈**
- **복부나 흉부 수술에서 체강을 오랫동안 노출**시켰을 때
- **노인**이나 상태가 불량한 환자, 그리고 **소아**
- **수술실 · 회복실 내의 냉방기 사용 — 가장 흔한 원인.** 수술자의 필요에 맞춰 수술실 온도를 낮춰 두기 때문이다. 예방하려면 **실내 온도를 26도 이상** 유지한다.

떨림 (shivering)

- **체온 저하에 대한 반응으로 열을 생성하는 조절기능**이다. 수술 중에는 이 반응도 마취로 억제되어 체온이 떨어져도 떨지 못하고, **회복실에서 마취가 풀리면서 떨림이 나타난다.**
- **산소 소모량이 3–4배 증가**한다 → 심근 산소 수요가 늘어 **허혈성 심질환**이 잘 생길 수 있다.
- 그래서 **가온** 등 떨림을 예방하기 위한 적극적인 처치를 해야 한다.

기출 포인트

- 12번(2020): **저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 증가시킨다** → 정답. 4번(2024) · 6번(2023)의 "감소시킨다"는 오답.
- 8번(2022): **저체온의 가장 흔한 원인은 수술실이나 회복실 내 냉방기 사용** → 정답.
- 6번(2023): "복부수술에서 체강을 오래 노출시켰을 때 **고체온**이 발생" → 오답(저체온이다).

고체온

원인:

- **무기폐**
- 수술과 관련된 정상적인 **염증반응**
- **패혈증 혹은 수혈에 의한 발열반응**
- **소아에서는 지나친 외부 가온**

고체온이 되면 **산소 소모량, 이산화탄소 생성, 심박수, 수액 요구량이 증가**한다. 허혈성 심질환이 있는 환자는 이런 변화

에 더 취약하다.

> 핵심
> 떨림(저체온)과 고체온은 방향은 반대지만 **둘 다 산소 소모량을 늘린다** → 둘 다 허혈성 심질환 환자에게 위험하다.

8. 퇴실 기준

회복실에서 생길 수 있는 이상들의 원인을 생각해 낼 수 있는 것이 마취과 의사에게 중요하다. 원인을 교정하고 환자가 안정되면 회복실에서 퇴실한다.

회복실 → 병실 퇴실 점수

5가지 항목을 각각 0–2점으로 매겨 **10점 만점을 받아야 퇴실 가능**하다(필기본 기준).

항목	2점	1점	0점
활동	명령에 따라 4개의 사지를 움직임	2개의 사지를 움직임	사지를 움직일 수 없음
호흡	깊이 숨 쉬고 기침을 할 수 있음	호흡곤란	무호흡
순환	혈압이 마취 전 수준의 ±20% 이내	±20–49%	±50%를 넘어섬
의식	완전히 깨어 있음	자극에 깨어날 수 있음	반응 없음
산소포화도(맥박산소포화도)	산소 투여 없이 92% 이상	90% 이상 유지에 산소 투여 필요	산소를 투여해도 90% 미만

이 표는 Aldrete 점수(modified Aldrete score)라고 부르는 회복 평가표다.

외래환자의 퇴실 기준

외래(당일) 수술 환자는 위의 5가지 외에 다음을 더 자세히 평가한다.

- 활력징후
- **보행과 의식상태**
- **통증과 구역 및 구토** — 외래환자로 전환되면 병실처럼 통증 · 구역 · 구토를 바로 처치할 수 없기 때문
- **수술부위 출혈**

> 핵심
> 교수님 정리: 처치를 설명하지는 않았고, **어떤 문제가 발생할 수 있는지, 원인은 무엇인지, 위험인자는 무엇인지**를 중점적으로 살펴보았다. 시험도 정확히 이 범위에서 나왔다.

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 · 13문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 곽경화

2025년 시험 21번 · 출제자 곽경화

1. 88세 환자가 위암을 진단받아 위절제술을 시행받았다. 세보플루란과 레미펜타닐을 이용한 전신마취 하에 수술을 시행하였다. 수술 종료 후 회복실에서 환자가 지속적으로 소리를 지르며 침대에서 일어나려고 하고 거치되어 있는 수액 라인을 제거하려는 행동이 관찰되었다. 다음 중 이 환자에서 관찰되는 현상의 원인과 관련이 없는 것은?

① 통증
② 방광팽창
③ 저혈압
④ 수술 후 떨림
⑤ 저산소증

2025년 시험 80번 · 출제자 곽경화

2. 비흡연자인 20세 여자 환자가 고관절 골절 진단 하에 응급수술을 진행하기로 하였다. 척추마취를 시행하였고 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소가 아닌 것은?

① 나이
② 비흡연
③ 여성
④ 척추마취
⑤ 마약성 진통제

2024년

2024년 시험 35번 · 출제자 곽경화

3. 수술 후 구역 구토의 주요 위험인자에 속하는 것은?

① 여자
② 흡연
③ 50세 이상의 나이
④ 수술 중 정맥 마취제 사용
⑤ 척추 마취

2024년 시험 55번 · 출제자 곽경화

4. 마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
② 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
③ 회복실에서 관찰되는 저혈압의 가장 흔한 원인은 심근 수축력의 저하이다.
④ 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
⑤ 통증, 기도폐쇄가 마취 후 초조, 섬망의 원인이 될 수 있다.

2023년 담당 곽경화

2023년 9월 11일 시험 34번 · 출제자 곽경화

5. 마취 후 회복기 합병증 중 노인에서 젊은 성인에 비해 발생빈도가 증가하지 않는 것은?

① 동맥혈산소포화도 감소
② 구역, 구토
③ 흡인
④ 소변 저류
⑤ 저체온

2023년 9월 11일 시험 50번 · 출제자 곽경화

6. 마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
② 회복 직후 기도 폐쇄의 가장 흔한 원인은 인두근육의 긴장도 소실이다.
③ 저혈압의 가장 흔한 원인은 전신혈관저항 감소이다.
④ 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
⑤ 복부수술에서 체강을 오래 노출시켰을 때 고체온이 발생할 수 있다.

2023년 9월 11일 시험 67번 · 출제자 곽경화

7. 흡연자인 75세 남자 환자의 고관절 골절 수술을 위해 척추마취를 시행하였다. 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

① 수술 시간
② 흡연
③ 남자
④ 척추마취
⑤ 마약성 진통제

2022년

2022년 9월 21일 시험 35번

8. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상기도 폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다
② 저혈압의 가장 흔한 원인은 방광팽창이다.
③ 고혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량증으로 인한 심실 전부하의 감소이다.
④ 저체온의 가장 흔한 원인은 수술실이나 회복실내 냉방기 사용이다.
⑤ 각성기 초조 및 섬망은 통증과 연관성이 없다.

2022년 9월 21일 시험 36번

9. 흡연자인 70세 남자 환자가 담낭절제술을 위해 입원하였다. 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였고 수술 시간은 2시간 정도 소요되었으며 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여 하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

① 수술 시간
② 나이
③ 성별
④ 흡연
⑤ 마약성 진통제

2021년

2021년 시험 51번

10. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
② 흉부 수술 부위의 통증은 저환기를 유발 할 수 있다.
③ 수술 후 섬망은 여성환자에서 발생률이 높다.
④ 고혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량증으로 인한 심실 전부하의 감소이다.
⑤ 수술 후 통증은 각성을 지연시키는 주요 원인이 된다.

2021년 시험 74번

11. 70세 남자 환자가 담낭절제술을 위해 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였다. 흡연의 수술 시간은 2시간 정도 소요되었고 과거력상 흡연의 경력이 있으며 환자는 이전 수술 후 구역구토의 경험이 있었다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?

① 수술 시간
② 나이
③ 성별
④ 흡연의 과거력
⑤ 수술 후 구역구토의 과거력

2020년

2020년 시험 91번

12. 마취 후 회복실 환자에서 발생할 수 있는 문제 및 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 저혈압의 가장 흔한 원인은 심실 수축력의 저하이다.
② 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
③ 방광팽창은 각성을 지연시킬 수 있다.
④ 수술 후 섬망은 여성환자에서 발생률이 높다.
⑤ 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 증가시킨다.

2020년 시험 92번

13. 5세 남아가 사시 수술을 위해 흡입마취 하 전신 마취를 시행하였다. 수술 시간은 2시간 정도 소요되었고 환아는 과거 수술 후 구역구토의 경험이 있었다. 이 환아에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 요소가 아닌 것은?

① 수술 시간
② 나이
③ 성별
④ 수술의 종류
⑤ 수술 후 구역구토의 과거력

PART 2

기출문제 정답 · 해설

13문항

1번 정답 ④ 2025년 시험 21번 · 출제자 곽경화

수술 후 회복실에서 소리 지르고 라인을 뽑으려는 것은 각성 시 섬망(초조)이다. 통증, 방광 팽만, 저혈압(뇌관류 저하), 저산소증 · 고탄산혈증, 저혈당, 약물 등이 원인이 된다. 수술 후 떨림은 저체온이나 마취제 영향에 의한 별개의 현상으로 섬망의 원인으로 보지 않는다.

2번 정답 ④ 2025년 시험 80번 · 출제자 곽경화

수술 후 구역 · 구토의 위험인자는 여성, 비흡연, 수술 후 아편유사제 사용, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 젊은 나이(50세 미만), 전신마취(흡입마취제) 등이다. 척추마취는 전신마취보다 위험이 낮으므로 위험인자가 아니다.

3번 정답 ① 2024년 시험 35번 · 출제자 곽경화

수술 후 구역 · 구토의 Apfel 위험인자는 여성, 비흡연자, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용 4가지다. 흡연은 오히려 위험을 낮추고, 50세 이상 고령도 위험이 낮다. 흡입마취제 · 아산화질소가 정맥마취제보다 위험하고, 척추마취는 전신마취보다 위험이 낮다.

4번 정답 ⑤ 2024년 시험 55번 · 출제자 곽경화

마취에서 깨어날 때의 초조 · 섬망은 통증, 저산소증 · 기도 폐쇄, 방광 팽만, 약물 등이 원인이 된다. 떨림은 산소 소모를 늘리고, 상기도 폐쇄는 먼저 턱 들기 · 기도기로 처치한다. 회복실 저혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량이며, 방광 팽만은 각성 지연보다 초조를 일으킨다.

5번 정답 ② 2023년 9월 11일 시험 34번 · 출제자 곽경화

노인은 저산소증, 흡인, 소변 저류, 저체온 같은 회복기 합병증이 젊은 성인보다 많지만, 수술 후 구역 · 구토는 오히려 적다(나이가 많을수록 위험 감소).

6번 정답 ② 2023년 9월 11일 시험 50번 · 출제자 곽경화

회복실에서 상기도 폐쇄의 가장 흔한 원인은 잔여 마취제 · 근이완제에 의한 인두 근육 긴장도 소실(혀가 뒤로 처짐)이다. 먼저 턱 들기, 머리 젖히기, 기도기로 처치하고 필요할 때만 삽관한다. 회복실 저혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량이고, 떨림은 산소 소모를 늘리며, 체강을 오래 노출하면 저체온이 생긴다.

7번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 67번 · 출제자 곽경화

수술 후 구역 · 구토의 Apfel 위험인자는 여성, 비흡연자, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용 4가지다. 이 환자는 남자이고 흡연자이므로 주요 위험요소는 수술 후 마약성 진통제(fentanyl)다. 척추마취는 전신마취보다 위험이 낮다.

8번 정답 ④ 2022년 9월 21일 시험 35번 · 필기본 수록

회복실 저체온의 가장 흔한 원인은 수술실 · 회복실의 냉방기 사용이며, 실내 온도를 26도 이상으로 유지해 예방한다.

상기도 폐쇄는 분비물 제거 → 기도유지기 · 턱 밀어올리기 → 안면마스크 지속기도양압 순으로 처치하고 바로 삽관하지 않는다. 저혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량(심실 전부하 감소)이고, 방광팽창은 오히려 고혈압 · 초조의 원인이다. 저혈량으로 인한 전부하 감소는 '고혈압'이 아니라 '저혈압'의 가장 흔한 원인이며, 통증은 각성기 초조 · 섬망의 대표적인 원인이다.

9번 정답 ⑤ 2022년 9월 21일 시험 36번 · 필기본 수록

성인 수술 후 구역 · 구토의 주요 위험요인은 여성, 비흡연, 수술 후 구역 · 구토의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용 4가지다. 이 환자는 남자이고 흡연자이며 고령이라 나머지 요인은 해당하지 않고, 수술 후 마약성 진통제(fentanyl)만 위험요인이다. 성인에서 수술 시간은 주요 위험요인에 들지 않는다(소아에서는 30분 이상 수술이 위험요인).

10번 정답 ② 2021년 시험 51번

흉부 · 상복부 수술 부위 통증은 깊게 숨쉬기를 막아 저환기와 무기폐를 일으킨다. 회복실 상기도 폐쇄는 먼저 턱 들기 · 머리 젖히기, 기도기 등으로 처치하고 필요할 때 삽관하며, 섬망은 고령 · 남성에서 많다. 회복실 고혈압의 흔한 원인은 통증, 방광 팽만, 고탄산혈증 등이고, 통증은 오히려 각성을 촉진한다.

11번 정답 ⑤ 2021년 시험 74번

수술 후 구역 · 구토의 Apfel 위험인자는 여성, 비흡연자, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용 4가지다. 이 환자는 남자이고 흡연 경력이 있으므로 주요 위험요소는 수술 후 구역 · 구토의 과거력이다. 고령은 오히려 위험이 낮다.

12번 정답 ⑤ 2020년 시험 91번

수술 후 떨림은 산소 소모량을 크게(2–3배 이상) 늘려 심폐 기능이 나쁜 환자에게 부담이 된다. 회복실 저혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량(전부하 감소)이고, 상기도 폐쇄는 대부분 턱 밀어올리기 · 기도기로 해결되며 바로 삽관하지 않는다. 방광팽창은 오히려 초조 · 각성을 유발하고, 수술 후 섬망은 고령 · 남성에서 더 흔하다.

13번 정답 ③ 2020년 시험 92번

소아의 수술 후 구역구토 위험인자는 수술 시간 30분 이상, 3세 이상의 나이, 사시 수술(수술 종류), 본인이나 가족의 수술 후 구역구토 과거력이다. 사춘기 전 소아에서는 성별이 위험인자가 아니다(성인에서는 여성이 위험인자).

PART 3

연습문제

13문항 · 해설은 3부 끝에

1. 전신마취 후 환자를 수술실에서 마취회복실로 운반하는 도중, 침대가 흔들리고 상체를 조금 세웠더니 혈압이 갑자기 떨어졌다. 이 현상의 가장 적합한 설명을 고르시오.

① 운반 중 산소 공급이 끊겨 저산소증이 생겼기 때문이다.

② 수술 중 투여한 수액이 과다했기 때문이다.

③ 남아 있는 마취약제 때문에 자율신경계의 억제가 완전히 회복되지 않았기 때문이다.

④ 근이완제가 남아 상기도가 막혔기 때문이다.

⑤ 통증으로 교감신경이 항진되었기 때문이다.

2. 전신마취 후 회복실에 도착한 환자가 코고는 소리를 내며 호흡하고 산소포화도가 떨어지고 있다. 입안에 분비물이 많이 고여 있다. 가장 먼저 시행할 처치를 고르시오.

① 안면마스크로 지속기도양압을 적용한다.

② 인두 내 분비물을 흡인하여 제거한다.

③ 즉시 기관 삽관을 시행한다.

④ 턱 밀어올리기를 시행한 뒤 기도유지기를 삽입한다.

⑤ 고농도 산소를 마스크로 투여하며 경과를 관찰한다.

3. 저환기에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

> ㄱ. 분시환기량이 감소하여 동맥혈 이산화탄소 분압이 45 mmHg 이상인 경우를 말한다.
> ㄴ. 목이나 흉부 수술 후 과도한 드레싱이 원인이 될 수 있다.
> ㄷ. 벤조디아제핀계 약물은 호흡중추를 억제하여 저환기를 일으킨다.
> ㄹ. 흡입마취제의 잔류효과는 호흡중추를 자극하여 저환기를 예방한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 아산화질소(N_2O)와 산소를 함께 쓴 흡입마취를 끝내고 N_2O 투여를 중단한 직후 산소포화도가 떨어졌다. 이 현상에 대한 설명으로 가장 옳은 것을 고르시오.

① N_2O가 호흡중추를 자극하여 과환기가 생겼기 때문이다.

② N_2O가 혈액에 잘 녹아 폐포로 천천히 빠져나오기 때문이다.

③ 성대문연축으로 기도가 막혔기 때문이다.

④ 혈액 속 N_2O가 빠르게 폐포로 확산되어 폐포 산소농도를 희석시켰기 때문이다.

⑤ 예방하려면 N_2O 중단 후 산소 농도를 낮춰 투여한다.

5. 65세 남자가 척추마취 하에 슬관절 치환술을 받고 회복실에 왔다. 수술 중 출혈은 적었고 수액은 충분히 투여하였다. 심전도와 산소포화도는 정상이며, 감각차단 높이는 아직 배꼽 높이에 남아 있다. 혈압이 마취 전보다 낮게 유지되고 있을 때 가장 가능성 높은 원인을 고르시오.

① 방광팽창
② 저산소증에 의한 심근 수축력 저하
③ 수액 과다투여
④ 저체온에 따른 혈관 수축
⑤ 부위마취 후 혈관 확장의 지속

6. 마취회복실에서 발생하는 고혈압의 원인으로 거리가 먼 것을 고르시오.

① 출혈로 인한 심실 전부하의 감소
② 떨림
③ 고이산화탄소혈증
④ 저체온에 따른 혈관 수축
⑤ 두개내압의 상승

7. 전신마취 후 회복실에서 자가호흡은 돌아왔으나 1시간이 지나도록 의식이 돌아오지 않는 환자가 있다. 혈압, 산소포화도, 체온, 혈당, 전해질과 산염기 상태를 모두 교정하였고 마취제의 효과도 남아 있지 않은 것으로 판단된다. 다음으로 가장 적합한 조치를 고르시오.

① 회복실에서 의식이 돌아올 때까지 관찰만 한다.
② 통증 자극을 위해 진통제 투여를 중단한다.
③ 방광을 비워 각성을 촉진한다.
④ 신경학적 진찰과 뇌영상 검사로 뇌출혈 · 뇌혈전 여부를 확인한다.
⑤ 근이완제 역전제를 반복 투여한다.

8. 각성 지연보다 각성기 초조 · 섬망의 원인에 해당하는 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

> ㄱ. 근이완제의 불완전한 반전
> ㄴ. 수술 전후의 알콜 금단
> ㄷ. 저혈당증
> ㄹ. 저체온

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 비흡연자인 32세 여자가 복강경 담낭절제술을 앞두고 있다. 이전 제왕절개 후 심한 구역 · 구토를 겪었고 평소 배멀미가 심하다. 수술 후 통증 조절에는 아편유사제가 필요할 것으로 예상된다. 이 환자의 마취 계획으로 가장 적합한 것을 고르시오.

① 흡입마취로 진행하고 구역 · 구토가 생기면 그때 치료한다.

② 흡입마취로 진행하되 마스크 환기를 충분히 길게 하여 위를 팽창시킨다.

③ 정맥마취(TIVA)를 선택하고 수술 전, 마취를 깨우기 전에 구역 · 구토 예방 약제를 사용한다.

④ 위험요인이 1개뿐이므로 예방 조치는 필요 없다.

⑤ 흡연을 권유하여 위험을 낮춘다.

10. 다음 소아 환자 중 수술 후 구역 · 구토의 주요 위험요인을 가장 많이 가진 환아를 고르시오.

① 2세 여아, 서혜부 탈장 수술 20분, 과거 수술 경험 없음

② 6세 남아, 사시 수술 40분, 과거 수술 경험 없음

③ 1세 남아, 사시 수술 25분, 과거 수술 경험 없음

④ 8세 여아, 피부 봉합 15분, 과거 수술 경험 없음

⑤ 2세 남아, 고환고정술 50분, 과거 수술 경험 없음

11. 수술 후 저체온과 떨림에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

> ㄱ. 마취제에 의한 혈관 이완으로 심부의 열이 말초로 재분포되어 심부체온이 떨어진다.
> ㄴ. 떨림은 마취 중 수술 도중에 가장 활발하게 나타난다.
> ㄷ. 떨림은 허혈성 심질환 환자에게 심근 허혈을 일으킬 수 있다.
> ㄹ. 예방을 위해 수술실 · 회복실 실내 온도를 26도 이상으로 유지한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 회복실의 환자를 평가하였다. 명령에 따라 네 사지를 모두 움직이고, 깊이 숨 쉬고 기침을 할 수 있다. 혈압은 마취 전 수준보다 30% 낮고, 불러서 자극하면 깨어난다. 산소 투여 없이 산소포화도는 95%이다. 이 환자의 퇴실 점수와 병실 퇴실 가능 여부를 바르게 고른 것은?

① 10점, 퇴실 가능

② 9점, 퇴실 가능

③ 9점, 퇴실 불가

④ 8점, 퇴실 가능

⑤ 8점, 퇴실 불가

13. 수술 후 고체온에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 소아에서는 지나친 외부 가온이 원인이 될 수 있다.

② 산소 소모량을 감소시켜 허혈성 심질환 환자에게 유리하다.

③ 수혈은 발열반응을 일으키지 않는다.

④ 이산화탄소 생성이 감소한다.

⑤ 복부 수술에서 체강을 오래 노출시키면 발생한다.

PART 3

연습문제 해설

13문항

1번 정답 ③

회복 초기에는 잔류 마취약제로 자율신경계 억제가 아직 풀리지 않아, 체위가 바뀌거나 환자가 흔들릴 때 혈압을 지키는 반사가 둔해 저혈압이 생긴다. 그래서 운반 중에도 혈압·맥박을 감시하고 필요하면 응급약을 갖춘다.

수액 과다와 통증(교감신경 항진)은 오히려 고혈압의 원인이고, 저산소증·기도폐쇄는 체위 변동과 직접 관련된 설명이 아니다.

관련 개념 · 환자의 운반

2번 정답 ②

상기도 폐쇄의 처치 순서는 ① 인두 내 분비물 제거 → ② 기도유지기 삽입 혹은 턱 밀어올리기 → ③ 안면마스크를 통한 지속기도양압이다. 분비물은 성대문연축을 유발하거나 기관으로 넘어갈 수 있어 가장 먼저 제거한다.

분비물을 두고 마스크 양압부터 주면 분비물이 기도 쪽으로 밀려 들어가 위험하다. 기관 삽관은 이런 처치로 해결되지 않을 때 하는 것이다.

관련 개념 · 기도 폐쇄

3번 정답 ④

저환기는 $PaCO_2$ 45 mmHg 이상(ㄱ)이며, 원인에는 신경근차단제 잔류, 벤조디아제핀·흡입마취제에 의한 호흡중추 억제(ㄷ), 폐질환 악화, 수술부위 통증, 목·흉부 수술 후 과도한 드레싱(ㄴ)이 있다.

흡입마취제는 호흡중추를 '억제'하므로 ㄹ은 틀렸다.

관련 개념 · 저환기

4번 정답 ④

확산성 저산소증(희석성 저산소증)이다. N_2O를 끊으면 혈액 속 N_2O가 빠르게 폐포로 확산되어 나오며 폐포의 산소를 희석한다. 예방은 N_2O 중단 후 5–10분간 100% 산소를 흡입시키는 것이다.

N_2O는 혈액에 잘 녹지 않아 '빠르게' 빠져나오며, 과환기나 성대문연축과는 관련이 없다.

관련 개념 · 저산소혈증

5번 정답 ⑤

부위마취는 교감신경을 차단해 혈관을 확장시키고, 그 효과가 전신마취보다 오래 지속된다. 차단 높이가 아직 남아 있으므로 혈관 확장이 계속되는 상태다.

출혈이 적고 수액이 충분해 전부하 감소 가능성은 낮고, 산소포화도·심전도가 정상이라 저산소증·부정맥도 아니다. 방광팽창, 수액 과다, 저체온성 혈관 수축은 오히려 고혈압 쪽 원인이다.

관련 개념 · 저혈압

6번 정답 ①

출혈 등으로 심실 전부하가 줄어드는 것은 회복실 '저혈압'의 가장 흔한 원인이다.

떨림은 교감신경을 자극하고, 고이산화탄소혈증은 화학수용체를 통해 교감신경을 활성화해 NE/E 분비 → 심박출량 증가와 말초혈관 수축을 일으킨다. 저체온은 혈관을 수축시키고, 두개내압 상승도 혈압을 올린다.

관련 개념 · 고혈압

7번 정답 ④

각성 지연의 교정 가능한 원인(약제의 지속 효과, 저혈압, 저산소증, 저체온, 저혈당, 산염기 · 전해질 불균형)을 모두 교정했는데도 깨어나지 않으면 예기치 못한 신경학적 문제(뇌출혈 · 뇌혈전)를 의심하고 신경학적 · 영상학적 검사를 해야 한다.

자가호흡이 돌아왔으므로 근이완제 문제가 아니고, 관찰만 하면 진단이 늦어진다.

관련 개념 · 각성 지연

8번 정답 ①

각성기 초조 · 섬망의 원인은 통증, 기도폐쇄, 저산소증, 저혈압, 방광팽창, 근이완제의 불완전한 반전(ㄱ), 수술결과에 대한 공포, 알콜 · 약제 금단(ㄴ)이다.

저혈당증(ㄷ)과 저체온(ㄹ)은 각성 '지연'의 원인 목록에 있다. 저혈압 · 저산소증은 양쪽 모두에 들어간다.

관련 개념 · 각성기 초조/섬망

9번 정답 ③

이 환자는 여성, 비흡연, 수술 후 구역 · 구토(및 멀미)의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용으로 성인 주요 위험요인 4가지를 모두 가진 고위험군이다. 고위험군은 수술 전부터 · 마취를 깨우기 전에 예방 약제를 쓰고, 흡입마취제가 정맥마취보다 PONV를 더 잘 일으키므로 정맥마취를 권유한다.

마스크 환기로 위가 팽창하면 오히려 구역 · 구토가 잘 생긴다.

관련 개념 · 구역 구토 흡인 — 고위험군 관리

10번 정답 ②

소아의 주요 위험요인은 30분 이상 수술, 3세 이상, 사시수술, 수술 후 구역 · 구토의 과거력이다. ②는 3세 이상 · 사시수술 · 30분 이상으로 3개를 가진다.

①은 0개, ③은 사시수술 1개, ④는 3세 이상 1개, ⑤는 30분 이상 1개다. 소아에서 성별은 위험요인이 아니다.

관련 개념 · 소아에서 수술 후 구역/구토의 주요 위험요인

11번 정답 ③

마취제가 혈관을 이완시켜 열이 재분포되고(ㄱ), 가장 흔한 원인인 냉방기 사용을 막기 위해 실내 온도를 26도 이상으로 유지한다(ㄹ). 떨림은 산소 소모량을 3–4배 늘려 허혈성 심질환을 일으킬 수 있다(ㄷ).

수술 중에는 체온 조절 반응이 마취로 억제되어 떨지 못하고, 회복실에서 마취가 풀리면서 떨림이 나타난다(ㄴ 틀림).

관련 개념 · 저체온, 떨림

12번 정답 ⑤

활동 2점(4개 사지), 호흡 2점, 순환 1점(마취 전 ±20–49%), 의식 1점(자극에 깨어남), 산소포화도 2점(산소 없이 92% 이상) = 8점이다.

필기본 기준으로 회복실에서 병실로 가려면 10점 만점이어야 하므로 아직 퇴실할 수 없다.

관련 개념 · 퇴실 기준

13번 정답 ①

고체온의 원인은 무기폐, 수술 관련 정상 염증반응, 패혈증 · 수혈에 의한 발열반응, 소아에서는 지나친 외부 가온이다.

고체온은 산소 소모량, 이산화탄소 생성, 심박수, 수액 요구량을 모두 늘려 허혈성 심질환 환자에게 불리하다. 체강을 오래 노출하면 고체온이 아니라 저체온이 생긴다.

관련 개념 · 고체온